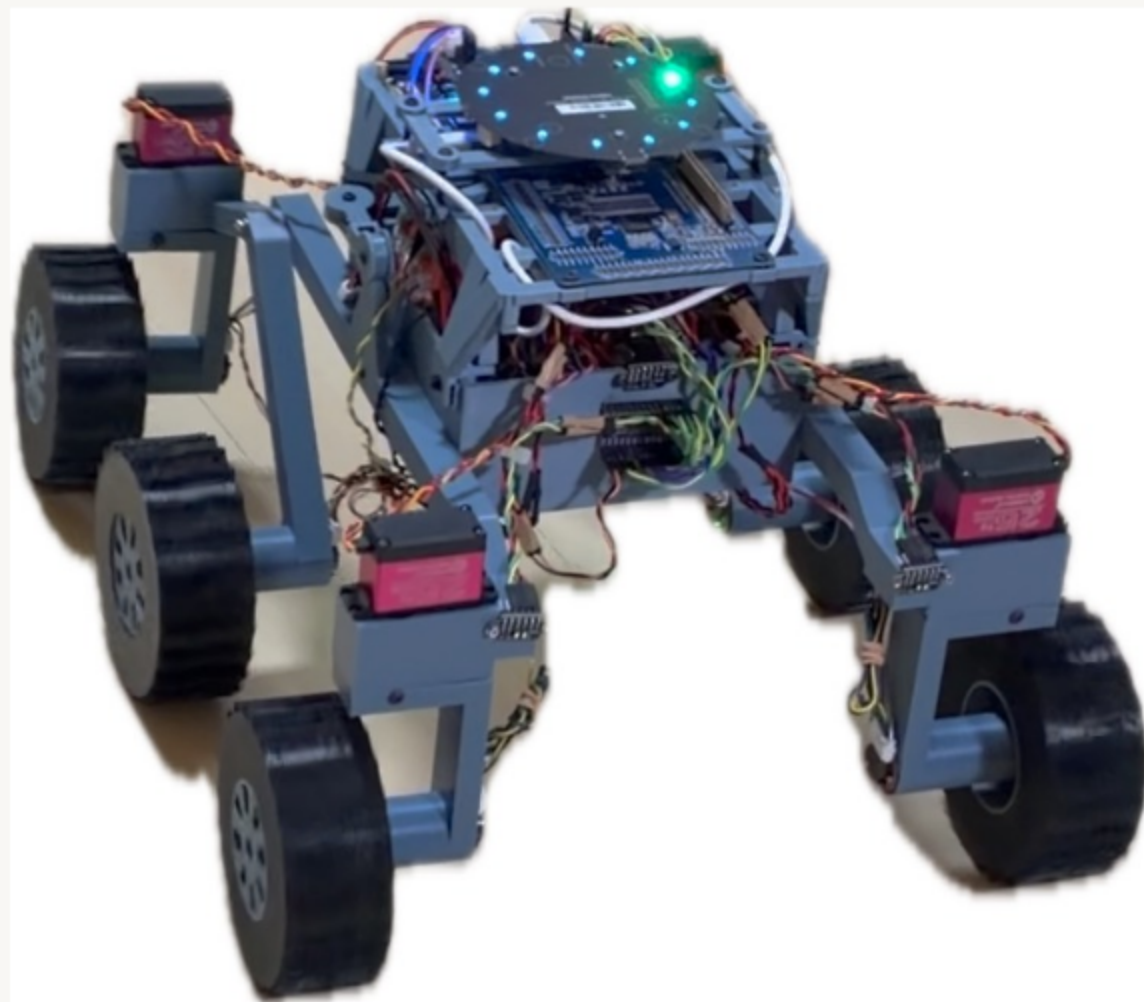


音を覚え、 障害物を避けて進む

Sound Exploration ROVer (SEROV)

TRONプログラミングコンテスト2026
日野 朝登



実機で確認した動作

- 01 鳴子を現場で学習し、見本を保存
- 02 検知した鳴子の方向へ旋回・前進
- 03 プランターを避け、鳴子の方向へ進む

チュートリアルとプランター回避の実機動画2本で確認できます。

Sound Exploration ROVer

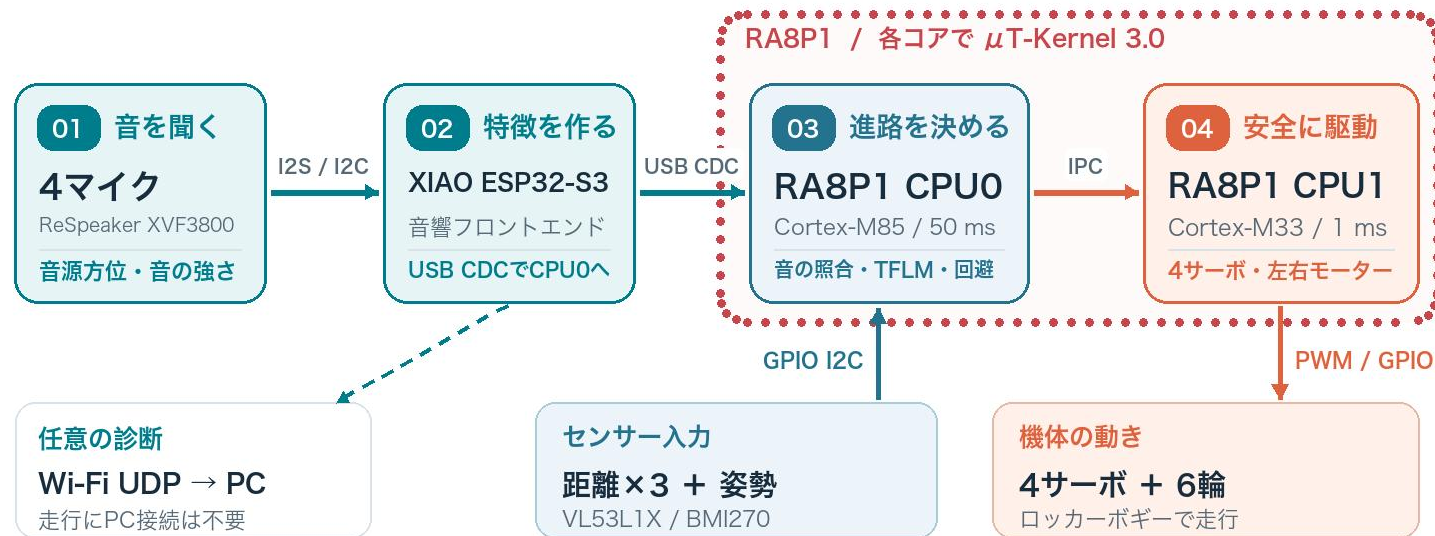
音を覚え、探し、避けて進む

自律走行ローバー SEROV

■ システム構成図

音の入力から進路判断、駆動までを機体内で完結

審査対象: μ T-Kernel $\times 2$



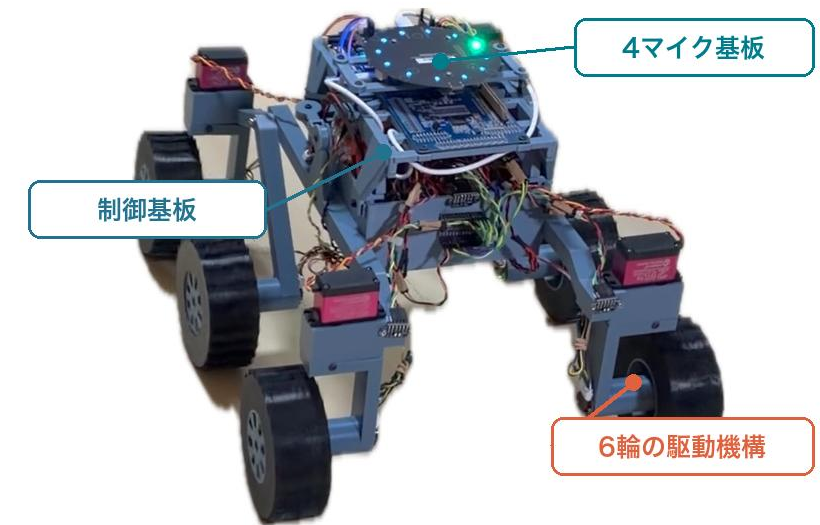
SW1

その場で音を登録

長押し → 有効な見本を5件収集 → Code MRAMへ保存

■ 実機配置図

提出した6輪ローバー



上面から見た機体

中央: 4マイク基板

周囲: 操舵・走行用の車輪

作品の要点

現場で音を覚え、音源へ進み、障害物を避ける。

- デュアルコアOS CPU0が判断 / CPU1が駆動
- デュアルAI 音の見本照合 / TFLM走行制御
- 現場学習 SW1操作 / MRAMに保存

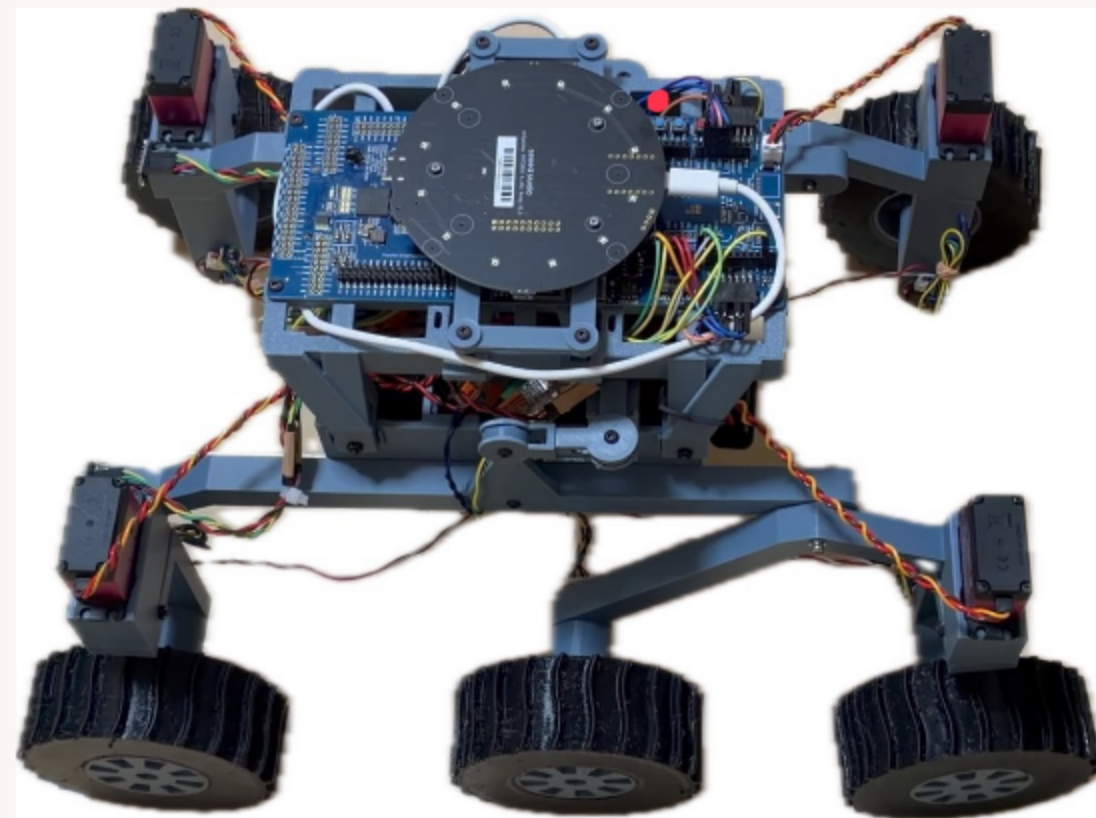
現場で鳴子を学習する

SW1を2秒長押し

鳴子の有効な見本を5件集める

もう一度2秒長押しして保存

緑LEDの点灯が保存完了の目印。
見本はCode MRAMに残ります。



赤い印 = 学習ボタン SW1

プランター回避の試験配置

距離は目安。ローバの前面をプランターへ向け、鳴子を断続的に鳴らす。



実機では接触せず回避して鳴子へ進みました。

3,880バイトの制御モデル

入力

ToF距離 3方向
音源の方位
IMUの回転速度など



出力と監視



回避側の保持
センサの有効性確認
CPU1の指令期限監視

control-simで学習したモデルをCPU0に組み込み、プランター回避を実機で確認しました。

2本の実機動画

チュートリアル

電源投入から学習・追従まで

SW1で鳴子を学習・保存し、検知した方向へ進む

<https://youtu.be/HIEqVrhAsqA>

主試験B

プランターを回避して鳴子へ進む

障害物に接触しない実機走行を確認

<https://youtube.com/shorts/4OGVpEJQ6OY?si=xfHyg3C4lrh2D03t>

ソースコードと再現手順

GitHub

github.com/horned128/sound-exploration-rover

CPU0・CPU1・ESP32-S3のソースとビルド手順を公開

control-simで制御モデルを学習し、C制御コードをPC上で試験

審査時は書き込み済みの実機と同梱の鳴子・プランターで確認できます。

審査用の実機セット

同梱

ローバ本体、鳴子、プランター
予備LiPoバッテリー、充電器

確認の順番

- ① 四方向の鳴子
- ② プランター回避
- ③ 任意で別の音を再学習

詳しい操作は [docs/contest/EVALUATION.md](https://docs.contest/EVALUATION.md)

